POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Bezpieczeństwo systemów informacyjnych (BSI)**
Kod przedmiotu:	BSI
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 4
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	dr Andrzej Bobyk
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
15 h	15 h	15 h	45 h	55 h	100 h	**4**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Nieoceniany

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami i metodami ochrony informacji w systemach i sieciach komputerowych.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Algebra Liniowa	Podstawy algebry liniowej
Użytkowanie komputerów i wstęp do systemów operacyjnych	Wiedza z zakresu systemów operacyjnych i sieci komputerowych.
Systemy Operacyjne	Wiedza z zakresu systemów operacyjnych i sieci komputerowych.

5. Treści programowe

1. 'nr_zajec': 1, 'wyklad': 'Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych: etapy tworzenia struktur bezpieczeństwa, zasady efektywnej strategii i polityki bezpieczeństwa. Usługi związane z ochroną informacji, kategorie zagrożeń systemów informatycznych.', 'cwiczenia': "
2. 'nr_zajec': 2, 'wyklad': 'Elementy kryptografii: podstawowe techniki szyfrowania, zastosowania technik szyfrowania, algorytmy symetryczne (DES, 3DES, IDEA).Algorytmy asymetryczne: (RSA, El-Gamal), uwierzytelnianie i sygnatury cyfrowe. Podpis elektroniczny.', 'cwiczenia': "
3. 'nr_zajec': 3, 'wyklad': 'Bezpieczeństwo w sieciach: usługi i protokoły kryptograficzne (SSL, SSH, Kerberos), bezpieczeństwo poczty elektronicznej; protokoły PGP i PEM, zarządzanie kluczami, certyfikaty.', 'cwiczenia': "
4. 'nr_zajec': 4, 'wyklad': 'Praktyka ochrony danych w systemach komputerowych: programy złośliwe (wirusy, robaki, konie trojańskie), archiwizacja danych – procedury, metody, programy.', 'cwiczenia': "

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa: kryptografię symetryczną i asymetryczną, protokoły bezpieczeństwa (TLS/SSL, Kerberos, PKI), bezpieczeństwo sieci i systemów operacyjnych. [K_W23]
- Student zna i rozumie metody oceny podatności systemów informatycznych, typologię ataków (OWASP Top 10, MITRE ATT&CK) i zasady bezpiecznego wytwarzania oprogramowania (SAST, DAST, DevSecOps). [K_W23]
- Student zna i rozumie zaawansowane zagadnienia sieci komputerowych w kontekście bezpieczeństwa: firewalle, systemy IDS/IPS, VPN, segmentację sieci i zasady zero-trust. [K_W08]

Umiejętności

- Student potrafi zdiagnozować problem cyberbezpieczeństwa, zaprojektować i wdrożyć rozwiązanie ochrony systemu informatycznego, przeprowadzić testy penetracyjne i analizę podatności. [K_U30]
- Student potrafi skonfigurować mechanizmy kontroli dostępu, szyfrowania danych i monitorowania bezpieczeństwa w systemach informatycznych. [K_U14]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do odpowiedzialnego projektowania bezpiecznych systemów informatycznych z uwzględnieniem etycznych aspektów ochrony danych i prywatności użytkowników. [K_K06]
- Student jest gotów do samodzielnego poszerzania wiedzy o nowych zagrożeniach i technikach obrony w dynamicznie zmieniającym się krajobrazie cyberbezpieczeństwa. [K_K03]

7. Kryteria oceny

- wyklad
- cwiczenia_laboratorium

8. Metody dydaktyczne

wyklad:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

cwiczenia_laboratorium:

- rozwiązywanie zadań
- studia przypadków z bazy studiów przypadków opracowanych przez firmy MŚP lub będące efektem staży
- warsztaty

9. Literatura

Podstawowa:

- D. E. Robling Denning: Kryptografia i ochrona danych. WNT, Warszawa 1993.
- S. Garfinkel, G. Spafford: Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie. RM, Warszawa 1997 (+A. Schwartz: Practical UNIX and Internet Security. 3rd Edition. O'Reilly Media 2003).

- W. Stallings: Ochrona danych w sieci i intersieci. W teorii i praktyce. WNT, Warszawa 1997.
- M. Kutyłowski, W.-B. Strothmann: Kryptografia. Teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych (wyd. 2). Read Me, Warszawa 1999.
- J.-P. Aumasson: Nowoczesna kryptografia. Praktyczne wprowadzenie do szyfrowania. PWN, Warszawa 2018.
- J. Andress: Podstawy bezpieczeństwa informacji. Praktyczne wprowadzenie. Helion, Gliwice 2021.

Uzupełniająca:

- C. Adams, S. Lloyd: Podpis elektroniczny. Klucz publiczny. Robomatic, Warszawa 2002.
- R. Wobst: Kryptologia. Budowa i łamanie zabezpieczeń. RM, Warszawa, 2002.
- F. L. Bauer: Sekrety kryptografii. Helion, Gliwice 2002.
- D. R. Stinson: Kryptografia. WNT, Warszawa, 2005.
- A. J. Menezes, P. C. van Oorschot, S. A. Vanstone: Kryptografia stosowana, WNT, Warszawa 2005 (Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1997, New York, https://cacr.uwaterloo.ca/hac/).